

MANEJO DE MATERIALES Y DISTRIBUCION EN PLANTA

TRABAJO PRACTICO N° 2

TRANSPORTADORES AEREOS A CADENA

Tipo Power y Power & Free



INTRODUCCIÓN

El movimiento de materiales (piezas, conjuntos o equipos) a través del uso de transportadores aéreos a cadena (Overhead Conveyors) resulta muy apropiado en la mayoría de ocasiones, no sólo por las bajas exigencias y costos de mantenimiento de los mismos, sino por su practicidad y flexibilidad tanto en ocasiones de transporte como de almacenaje, siendo éstas, operaciones sólo reservadas a muy pocos equipos.

También adquieren suma valía tanto por su simple y efectivo diseño como por la aptitud que ofrecen para ser instalados en sectores y alturas de emplazamiento verdaderamente no recomendables para otros equipamientos o tareas, situación que además posibilita, en muchas ocasiones, lograr el tan buscado aprovechamiento espacial de los edificios industriales.

Estos transportadores pueden conformarse con diferentes tipos de cadenas (LIVIANAS o PESADAS), en función de las exigencias particulares a dar a los mismos como ser, entre otras, la longitud del transporte, el peso y cantidad de las cargas a movilizar (lo que determinará la fuerza de tiro máxima del transportador).

A su vez, existen dos diferentes tipos de diseño (o sistemas) de transportadores aéreos a cadena. El utilizado para operaciones únicamente de transporte (llamados comúnmente POWER) y el utilizado para operaciones de transporte y almacenaje temporario (llamados POWER & FREE).

Ambos transportadores pueden encontrarse en el mercado contruidos con diversos tipos de cadenas (tal como se indicará en un párrafo anterior), posibilitando esto minimizar al máximo las inversiones en equipamiento.

En todo transportador existe lo que se llama longitud útil y viene dada por la distancia recorrida desde el punto de carga de la pieza hasta el punto de descarga de la misma. En tanto y por analogía, se llama longitud no útil del transportador a la recorrida por los portapiezas vacíos sin la carga. Lógicamente la suma de ambas longitudes da como resultado la longitud total del transportador.

Para la correcta selección de estos equipos de transporte resulta de fundamental importancia, entre otros, conocer los valores geométricos de la pieza a transportar, así como el peso y la cantidad de cargas a movilizar, datos a partir de los cuales se podrá materializar el cálculo del esfuerzo de tiro de la cadena, valor con el cual se podrá definir correctamente al equipo necesario.

Vale aclarar que en los transportadores POWER & FREE, los troleys empujan a las cargas; mientras que en los sistemas POWER, la carga depende del trolley. Sin embargo, los cálculos que se requieren para la definición de la cadena a utilizar en cada caso, son de gran similitud.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo práctico es que el alumno logre alcanzar un nivel de conocimientos de base que le posibiliten realizar adecuadamente las determinaciones y cálculos requeridos para la selección de ambos tipos de transportadores, más allá del peso de la pieza a transportar o la longitud y traza requerida para el transporte. Debe alcanzar la mejor solución posible técnica y económicamente hablando.

Metodología a utilizar en la resolución de los casos

Primeramente, leer y comprender la necesidad a cubrir. Luego, decidir el tipo de transportador y dimensión del mismo. Es importante hacer un grafico de apoyo que plasme la configuración de los elementos y verifique la decisión tomada.

Realizar los cálculos correspondientes para obtener la capacidad de tiro requerida o la carga máxima de transporte según corresponda.

Siempre se deberán respetar los valores prefijados respecto a los coeficientes de seguridad o sobrecarga dados en el enunciado.

Enunciados

P 1

Dado el transportador aéreo del tipo Power cuyos datos de Lay Out son los siguientes:

DATOS DEL LAY OUT			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10
Longitud del Transportador (rectificado)	L	[Pies]	500	600	600	480	720	820	740	760	640	660
Longitud Util del Transportador (rectificado)	Lu	[Pies]	450	540	500	440	620	720	540	560	520	480
Paso de la Cadena Armada	Pca	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paso de la Carga	Pc	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Desnivel Máximo del Transportador	H	[Pies]	16	12	13	10	15	10	14	12	11	15
Coefficiente de Seguridad a considerar	Cs	-	1.30	1.50	1.60	1.75	1.30	1.50	1.30	1.40	1.60	1.26
Peso unitario de la carga a Transportar	Qc	[Lb]	162	100	142	100	125	150	125	140	155	130
Peso unitario del Dispositivo portacarga	Qpc	[Lb]	22	33	35	30	25	35	25	18	30	28

SE PIDE DETERMINAR:Cuál de las cadenas: X348, X458 o X678 cumple con los requisitos del problema, y de aquellas que cumplen indicar cuál es la económicamente óptima.

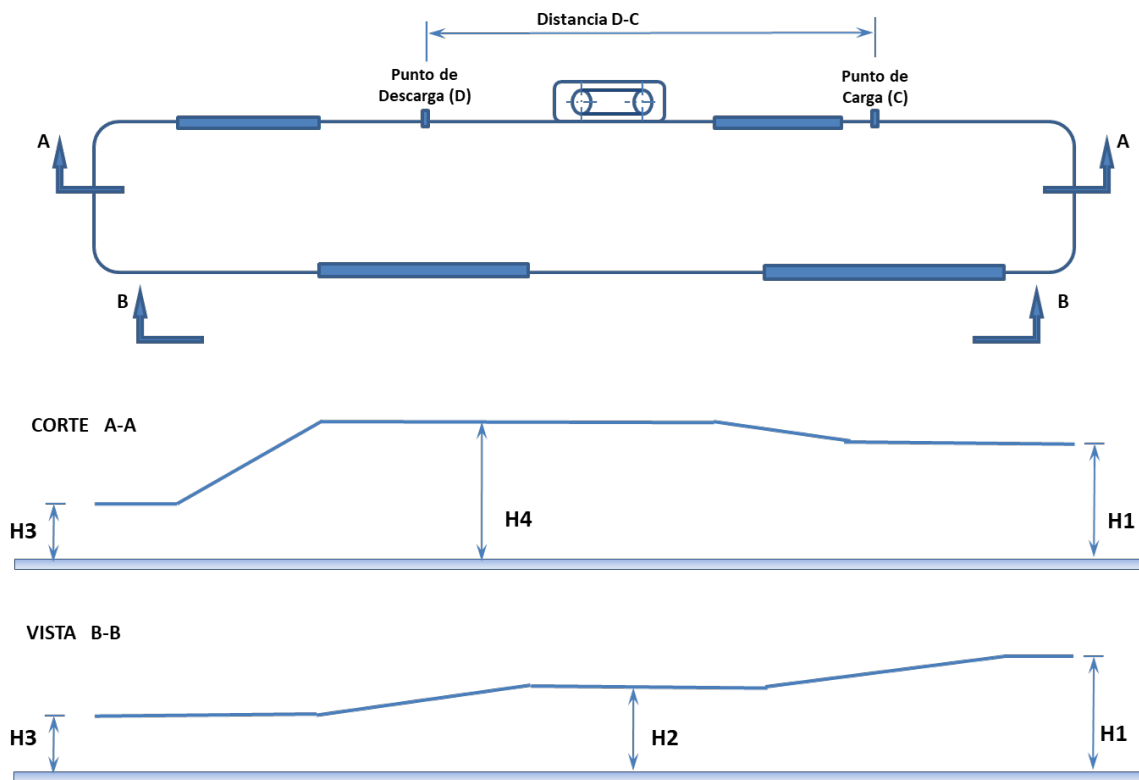
Se deberá justificar el resultado mediante el cálculo respectivo del problema para cada una de las cadenas propuestas en los datos adjuntos.

DATOS DE LA CADENA			X348	X458	X678
Fuerza de tiro Admisible	F	[LB]	1,500	2,500	4,500
Peso por pie de la Cadena	Qucad	[LB/Pie]	2.20	3.10	6.70
Peso del Trolley	Qt	[LB]	4.50	7.10	10.30
Capacidad de carga unitaria para el trolley	Ftr	[LB]	200	400	600
Coefficiente de Fricción	Cf	-	0.030	0.025	0.020

P 2

Dado el transportador aéreo del tipo Power cuyos datos de Lay Out son los siguientes:

DATOS DEL LAY OUT			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10
Transportador Aéreo Tipo Power de Cadena	-	-	X458	X678	X458	X678	X458	X678	X458	X678	X458	X678
Longitud del Transportador (rectificado)	L	[Pies]	540	400	560	480	500	550	500	660	520	460
Distancia entre puntos de Descarga y Carga	DC	[Pies]	100	80	100	80	80	80	100	120	100	120
Paso de la Cadena Armada	Pca	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paso de la Carga	Pc	[Pies]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
H1	H1	[Pies]	16	16	18	17	17	16	17	16	19	14
H2	H2	[Pies]	10	10	12	12	12	10	10	10	12	12
H3	H3	[Pies]	8	6	9	7	8	8	8	7	9	6
H4	H4	[Pies]	20	22	21	24	18	25	18	23	20	25
Peso unitario de la carga a Transportar	Qc	[Lb]	350	550	360	520	380	510	390	500	330	590
Peso unitario del Dispositivo portacarga	Qpc	[Lb]	60	70	50	60	60	105	35	125	80	110



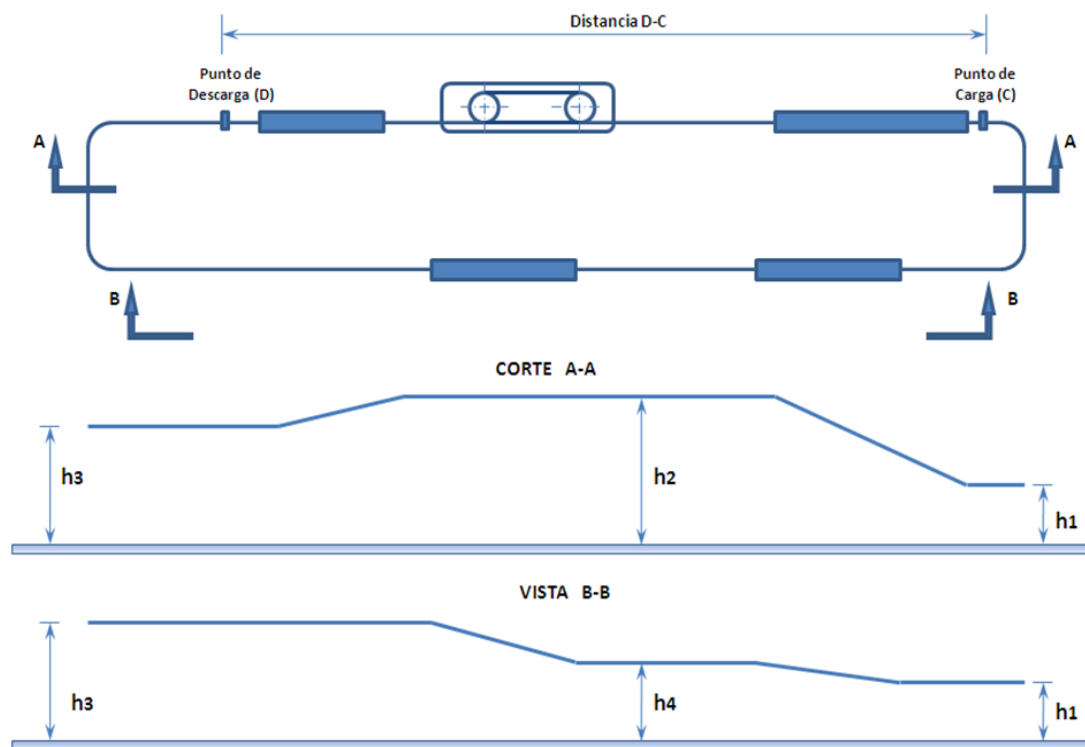
SE PIDE DETERMINAR: EL valor de sobrecarga admisible por la cadena, sin sobrepasar la fuerza de tiro máxima de la misma.

DATOS DE LA CADENA			X458	X678
Fuerza de tiro Admisible	F	[LB]	2,500	4,500
Peso por pie de la Cadena	Qucad	[LB/Pie]	3.10	6.70
Peso del Trolley	Qt	[LB]	7.10	10.30
Capacidad de carga unitaria para el trolley	Ftr	[LB]	400	600
Peso de la Load Bar	Qlb	[LB]	7.50	12.10
Coeficiente de Fricción	Cf	-	0.025	0.020

P 3

El transportador aéreo de cadenas del Lay Out adjunto ha sido diseñado para transportar carcazas de medidores industriales de gas, en el proceso de pintura de las mismas. Las piezas (carcazas) serán transportadas unitariamente en dispositivos porta piezas cuyas dimensiones son de: 6" de ancho; 30" de longitud y 20" de altura.

DATOS DEL LAY OUT			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10
Longitud del Transportador (rectificado)	L	[Pies]	420	400	420	380	440	400	460	380	450	380
Distancia entre puntos de Descarga y Carga	DC	[Pies]	120	100	120	80	100	100	80	90	110	80
Paso de la Cadena Armada	Pca	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paso de la Carga	Pc	[Pies]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
H1	H1	[Pies]	7	8	5	6	5	7	8	6	7	6
H2	H2	[Pies]	21	23	23	25	25	25	22	24	24	25
H3	H3	[Pies]	17	15	16	15	17	16	18	19	14	19
H4	H4	[Pies]	11	9	12	11	12	13	11	12	9	11
Coeficiente de Seguridad	Cs	-	1.5	2.0	1.6	1.5	2.0	1.6	1.2	2.0	1.7	1.6
Peso unitario de la carga a Transportar	Qc	[Lb]	120	120	90	140	80	110	150	95	110	115
Peso unitario del Dispositivo portacarga	Qpc	[Lb]	45	40	30	40	25	55	40	30	50	35



SE PIDE DETERMINAR: En qué valor, absoluto y porcentual, se puede aumentar el peso unitario de la carga a transportar si se pretende hacer funcionar al sistema con un coeficiente de seguridad, sólo sobre la cadena del transportador, según lo indicado en los datos de Lay Out.

DATOS DE LA CADENA			X348
Fuerza de tiro Admisible	F	[LB]	1,500
Peso por pie de la Cadena	Qcad	[LB/Pie]	2.20
Peso del Trolley	Qt	[LB]	4.50
Capacidad de carga unitaria para el trolley	Ftr	[LB]	200
Coeficiente de Fricción	Cf	-	0.030

P 4

Se pretende diseñar un sistema de transporte a cadena con cadena de 3" de paso, cuyo Lay Out es el siguiente:

DATOS DEL LAY OUT			Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10
Longitud del Transportador (rectificado)	L	[Pies]	540	600	580	500	520	460	540	530	520	440
Longitud No Útil del transportador (rectificado)	Lu	[Pies]	140	120	120	120	80	80	100	120	80	120
Paso de la Cadena Armada	Pca	[Pies]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paso de la Carga	Pc	[Pies]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Desnivel Máximo del Transportador	H	[Pies]	8	10	7	8	8	9	6	7	8	6
Coefficiente de Sobrecarga a considerar	Sc	-	30%	20%	30%	25%	27%	30%	25%	30%	27%	31%
Peso unitario de la carga a Transportar	Qc	[Lb]	225	245	240	260	245	230	220	255	245	260
Peso unitario del Dispositivo portacarga	Qpc	[Lb]	100	110	90	110	100	80	80	110	100	95

SE PIDE DETERMINAR:

- Si dicha cadena (de 3" de paso), satisface las necesidades del transportador para que el mismo trabaje correctamente en función de los datos dados en Lay Out.
- De resultar positivo el punto anterior, determinar el porcentaje de aumento de la carga a transportar que permitiría dicho equipamiento.

De no resultar apto el sistema con cadena de 3" de paso, se pide:

- Determinar qué cadena da solución al problema planteado, justificándolo mediante la respectiva memoria de cálculo.
- Determinar el porcentaje de aumento de la carga que permitiría el nuevo sistema propuesto.

DATOS DE LA CADENA			X348	X458
Fuerza de tiro Admisible	F	[LB]	1,500	2,500
Peso por pie de la Cadena	Qucad	[LB/Pie]	2.20	3.10
Peso del Trolley	Qt	[LB]	4.50	7.10
Capacidad de carga unitaria para el trolley	Ftr	[LB]	200	400
Peso de la Load Bar	Qlb	[LB]	4.50	7.50
Coefficiente de Fricción	Cf	-	0.030	0.025